

① mapeamento direto

1. Considere uma cache de 32 B, blocos de 4 B e mapeamento direto. A sequência de acessos é: 0, 4, 8, 0, 32, 4, 36, 8, 40, 0, 32, 44.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	<u>00000000</u> ₂	000	000	00	miss
4	00000100 ₂	000	001	00	miss
8	00001000 ₂	000	010	00	miss
0	00000000 ₂	000	000	00	hit
32	00100000 ₂	001	000	00	miss
4	<u>00000100</u> ₂	000	001	00	hit
36	00100100 ₂	001	001	00	miss
8	00001000 ₂	000	010	00	hit
40	00101000 ₂	001	010	00	miss
0	00000000 ₂	000	000	00	miss
32	00100000 ₂	001	000	00	miss
44	00101100 ₂	001	011	00	miss

Para identificar se é miss/hit: mesmo índice + mesma tag = já tá aqui (hit)
 mesmo índice + tag diferente = chuta o antigo para fora e coloca o novo (miss)

Como calcular tag, índice e offset

Passo:

1. Bits de offset → "quantos bytes tem dentro de um bloco?"

$$\text{offset} = \log_2(\text{tamanho do bloco})$$

2. quantidade de blocos na cache

$$\text{nº de linhas} = \frac{\text{tamanho de cache}}{\text{tamanho do bloco}}$$

3. Bits de índice → "quantas linhas / tamanho de cache tem?"

$$\text{índice} = \log_2(\text{nº de linhas})$$

4. Bits de tag → "o que sobrar"

$$\text{tag} = \text{total de bits do endereço} - \text{índice} - \text{offset}$$

2. Considere uma cache de 64 B, blocos de 8 B e mapeamento direto. A sequência de acessos é: 16, 20, 24, 28, 80, 84, 16, 20, 88, 92, 24, 28.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
16	00010000 ₂	00	010	000	miss
20	00010100 ₂	00	010	100	hit
24	00011000 ₂	00	011	000	miss
28	00011100 ₂	00	011	100	hit
80	01010000 ₂	01	010	000	miss
84	01010100 ₂	01	010	100	hit
16	00010000 ₂	00	010	000	miss
20	00010100 ₂	00	010	100	hit
88	01011000 ₂	01	011	000	miss
92	01011100 ₂	01	011	100	hit
24	00011000 ₂	00	011	000	miss
28	00011100 ₂	00	011	100	hit

$$\text{offset} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{linhas} = 64/8 = 8$$

$$\text{índice} = \log_2 8 = 3$$

$$\text{tag} = 8 - 3 - 3 = 2$$

② Associativa por conjuntos

3. Considere uma cache de 32 B, blocos de 4 B, associativa por conjuntos com 2 vias e substituição LRU. A sequência de acessos é: 0, 16, 0, 4, 20, 4, 32, 16, 36, 20, 0, 4.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	miss
16	00010000 ₂	0001	00	00	miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	hit
4	00000100 ₂	0000	01	00	miss
20	00010100 ₂	0001	01	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	hit
32	00100000 ₂	0010	00	00	miss
16	00010000 ₂	0001	00	00	miss
36	00100100 ₂	0010	01	00	miss
20	00010100 ₂	0001	01	00	miss
0	00000000 ₂	0000	00	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	miss

$$\text{offset} = \log_2 4 = 2$$

$$\text{nº de conjuntos} = 8 / (2 \text{ vias}) = 4$$

$$\text{Tag} = 8 - 2 - 2 = 4$$

$$\text{linhas} = 32 / 4 = 8$$

$$\text{índice} = \log_2 4 (\text{conjuntos}) = 2$$

Para cada acesso:

- Seja o índice
- a tag está em alguma das $2^{\text{Índice}}$ tags? hit, e move essa tag para "top" (mais recente)
- não está? miss
 - tem tag vazia? coloca lá
 - não tem tag vazia? expulsa a tag "de baixo" (a menos usada recentemente = LRU) e coloca nova no topo

4. Considere uma cache de 64 B, blocos de 4 B, associativa por conjuntos com 4 vias e substituição LRU. A sequência de acessos é: 4, 20, 36, 52, 4, 20, 68, 84, 36, 52, 100, 4.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
4	<u>0000</u> 0100 ₂	0000	01	00	miss
20	00010100 ₂	0001	01	00	miss
36	00100100 ₂	0010	01	00	miss
52	00110100 ₂	0011	01	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	hit
20	00010100 ₂	0001	01	00	hit
68	01000100 ₂	0100	01	00	miss
84	01010100 ₂	0101	01	00	miss
36	00100100 ₂	0010	01	00	miss
52	00110100 ₂	0011	01	00	miss
100	01100100 ₂	0110	01	00	miss
4	00000100 ₂	0000	01	00	miss

$$\begin{aligned} \text{offset} &= \log_2 4 = 2 & \text{nº de conjuntos} &= 16/4 = 4 & \text{tag} &= 8 - 2 - 2 = 4 \\ \text{linhas} &= 64/4 = 16 & \text{índice} &= \log_2 4 = 2 \end{aligned}$$

③ Completamente associativa

não existe índice

índice = 0 (não existe)

offset = $\log_2$ (tamanho do bloco)

tag = total de bits do endereço - offset

regra de hit / miss

como não temos índice, o bloco pode estar em qualquer lugar da cache.
então:

1. calcule a tag do endereço
2. compare esse tag com a tag de todas as linhas da cache (a cache inteira é uma "pilha" só, de tamanho = n° total de linhas)
3. achou a tag em alguma linha? hit
4. não achou em nenhuma linha?
 - tem espaço livre? coloca lá
 - cache cheio? expulsa pelo LRU

5. Considere uma cache de 16 B, blocos de 4 B, completamente associativa com 4 linhas e substituição LRU. A sequência de acessos é: 0, 4, 8, 12, 0, 4, 16, 20, 8, 12, 16, 0.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	<u>000000</u> ₂ 00000	-	00	miss	
4	00000100 ₂ 00001	-	00	miss	
8	00001000 ₂ 00010	-	00	miss	
12	00001100 ₂ 00011	-	00	miss	
0	00000000 ₂ 00000	-	00	hit	
4	00000100 ₂ 00001	-	00	hit	
16	00010000 ₂ 000100	-	00	miss	
20	00010100 ₂ 000101	-	00	miss	
8	00001000 ₂ 000010	-	00	miss	
12	00001100 ₂ 000011	-	00	miss	
16	00010000 ₂ 000100	-	00	hit	
0	00000000 ₂ 00000	-	00	miss	

$$\text{offset} = \log_2 4 = 2 \quad \text{tag} = 8 - 2 = 6$$

6. Considere uma cache de 32 B, blocos de 8 B, completamente associativa com 4 linhas e substituição LRU. A sequência de acessos é: 0, 8, 16, 24, 0, 8, 32, 40, 16, 24, 48, 0.

End. dec.	End. binário	Tag	Índice	Offset	Hit/Miss
0	<u>00000</u> 000 ₂	00000	-	000	miss
8	00001000 ₂	00001	-	000	miss
16	00010000 ₂	00010	-	000	miss
24	00011000 ₂	00011	-	000	miss
0	00000000 ₂	00000	-	000	hit
8	00001000 ₂	00001	-	000	hit
32	00100000 ₂	00100	-	000	miss
40	00101000 ₂	00101	-	000	miss
16	00010000 ₂	00010	-	000	miss
24	00011000 ₂	00011	-	000	miss
48	00110000 ₂	00110	-	000	miss
0	00000000 ₂	00000	-	000	miss

offset: $\log_2 8 = 3$ tag: $8 - 3 = 5$ linhas: $32 / 8 = 4$